

安全光柵 GL-R系列 操作手冊

GL-R系列的詳細功能和具體的使用方法，記載於“GL-R用戶手冊”中。此外，為了能夠使用GL-R的所有功能，需要電腦設定軟體“Safety Device Configurator”若沒有“GL-R用戶手冊”和“Safety Device Configurator”，請由基恩士的網頁下載。或者與附近的銷售部門聯繫。
<基恩士網址> <http://www.keyence.com>

本操作手冊介紹有關GL-R系列安全光柵（以下簡稱“GL-R”）的裝卸、操作步驟與注意事項等方面的資訊。為了能夠正確操作GL-R，請詳閱本操作手冊並分理解後再行使用。
此外，請妥善保管以便隨時查閱。
請注意本操作手冊應放置在本產品的最終使用者隨手可及之處。
同時，在本操作手冊中，GL-RF表示具有φ14mm極限偵測能力的手指保護類型，GL-RH表示具有φ25mm極限偵測能力的手保護類型，GL-RL表示具有φ45mm極限偵測能力的主體保護類型，GL-R表示包含GL-RF、GL-RH、GL-RL的所有型號。
本手冊為原始操作手冊的翻譯。

符號

以下符號為本手冊中的重要提示資訊。請務必仔細閱讀。

	表示若不遵守該注意事項，將導致死亡或引發重大傷害。
	表示若不遵守該注意事項，可能導致本產品損害以及財產損失。

要點

表示操作中常發生錯誤的應注意事項。

參考

表示深入瞭解後將有所幫助的情報。

 表示應該參見的頁次或別的說明書之參見頁次。

安全防範措施

■ 一般防範措施

	- 在啟動機器和操作本裝置之前，應檢查其功能和性能是否正常。 - 如果未按照本操作手冊中GL-R的規格進行使用，或私自對GL-R進行改造，本公司將不對GL-R的功能與性能進行任何擔保。 - 使用GL-R來保護機器操作人員遠離危險區域或危險源、或因其他目的將GL-R用作安全防護裝置時，皆應遵守GL-R使用所在國家或地區的職業安全衛生法之所有適用要求、規則、規定和法律。相關的具體規定，請直接向所在國家或地區的職業安全與衛生管理機構洽詢。 - 根據安裝GL-R的機器類型不同，必須遵守有關GL-R的使用、安裝、保養和操作等方面的一些特殊安全規定。責任人員有嚴格遵守這些安全規定以導入GL-R的責任。 - 責任人員有對使用安全防護系統以及GL-R、安裝、保養與操作的人員，進行相關培訓的責任。“機器操作人員”是指受過責任人員的專項培訓，並具備正確操作能力的人員。 - 機器操作人員必須接受有關GL-R的專項培訓，瞭解並遵守GL-R使用所在國家或地區各類安全規定。 - 當GL-R無法正確運作時，機器操作人員必須立即停止該裝置的使用，並即時向責任人員報告。 - GL-R是在假定使用者完全按照本操作手冊的安裝方法正確進行安裝和操作的前提下設計。因此在安裝GL-R之前，請對其將要應用的機器進行充分的風評估，並適當安裝。 - 將GL-R由裝置卸下時，請務必先確認機器的危險區域內沒有人員進入後，再進行作業。 - 報廢GL-R時，應遵守GL-R使用所在國家或地區的產業廢棄物相關之所有適用要求事項、規則、規定和法律。 - 本裝置報廢後應作為工業廢品進行處理。
---	--

■ 使用時防範措施

● 一般

	- 為正確操作GL-R，責任人員必須遵守記載於本操作手冊中的所有步驟。 - 除了責任人員之外，任何其他人員不得對GL-R進行安裝或測試。 - 進行電氣配線時，應嚴格遵照GL-R使用國家或地區的電氣規則、規格、規定和法律。
---	--

● 使用環境與條件

	- 請勿在不符合本操作手冊規格規定的環境（溫度、濕度、干擾光線等）中使用本裝置。 - 在GL-R附近使用行動電話或無線傳呼等無限機器時，請務必確認GL-R未受無限機器發出的電磁波影響正常運作。 - GL-R不具備防爆特性，因此絕對請勿在存有易燃易爆氣體的環境，或該類氣體可能存在或流入的環境中使用本裝置。 - 在大量煙霧或微粒子、腐蝕性化學藥品瀰漫的環境中使用GL-R時，請確認未造成品質降低。 - 請勿將GL-R安裝在陽光直射等強烈干擾光線照射的地方，以及變流器型螢光燈（快速啟動型、高頻運行型等）的光會進入接收器的地方。 - 在運動鎖狀態重新啟動機器系統之前，務必要確認危險區域內沒有人。忽略此項警告，可能會造成機器操作人員的重大傷亡事故。 - 使用撤銷功能之前，務必要確認危險區域內沒有人後方可使用。忽略此項警告，可能會造成機器操作人員的重大傷亡事故。
---	---

● 目標機器

	- GL-R並未根據日本工業安全衛生法的第44-2條進行“型號檢驗”。因此，根據該法律第42條規定，GL-R在日本不能被用作“衝床和裁切機的安全裝”。 - 安裝有GL-R的機器，在其運行周期內，機器必須能夠做任何操作點實現緊急停機。此外，不得將GL-R用於停機時間無規定的機器。 - 不得將GL-R使用於裝有全回轉聯合器的動力傳床。 - 由於GL-R未達到OSHA 1910.217(h)的要求事項，所以不能作為PSDI使用。有關PSDI模式，請參見OSHA 1910.217。 - 請勿將GL-R使用於火車、汽車等運輸機器的直接控制（停止向前運動等）、飛機、太空使用裝置、醫療器械或核能發電系統等。 - GL-R的用途是防止人員或物體進入機器的危險區域或危險部位。對從機器危險區域或危險部位移出的物體則無法提供人身保護。因此，需要對這些移的物體設置安裝護套等額外的安全措施。
---	--

● 安裝方法

	- 安裝GL-R之前，必須按照GL-R使用所在國家或地區的規格、規定或法律等，在確認GL-R與危險區域或危險源之間應保持的最小安全距離之後，方可進安裝。（例：歐洲各國為EN ISO 13855 (ISO 13855)） - 發射器和接收器的安裝位置，應該選擇於不受周圍其他光澤表面反射出來的光干擾之處。 - 對於發射器與接收器的組合，如果安裝了與發射器的光束間距（極限偵測能力）不同之接收器，則無法進行正常運作和偵測。安裝GL-R前，一定要先確認發射器和接收器的光束間距（極限偵測能力）一致。 - 安裝後的GL-R必須能起到以下效用，即：設備的操作人員唯有途經GL-R偵測區域或保護區域，才能到達機器的危險區域或危險部位。意即應嚴格避免可由GL-R和機器之間進入（有縫隙存在的狀態），或機器操作人員不途經GL-R的偵測區域也可以進入危險區域的安裝方法。在串列安裝GL-R的情況下必須充分確認安裝是否遵守此警告，尤其是在安裝和維護結束時。 - 每當安裝完GL-R之後，必須按照本操作手冊中規定的測試步驟對本裝置進行測試，檢查是否所有的偵測區域都能夠偵測到測試件。 - 運動鎖重設裝置（如開關等）請安裝在能夠檢查整個危險區域，並且無法由危險區域內操作的地方。 - 暫關功能是在接收暫關設備（如感測器或開關等）的信號期間，使GL-R的安全功能暫時無效之功能。因此，為了確保暫關功能啟動時的安全，需要對安裝GL-R的機器系統整體採取額外的安全措施。 - 為了使暫關功能有效而使用的暫關裝置（如感測器或開關等）及設備的安裝，必須達到本操作手冊中記載的條件以及GL-R和那些其他設備使用所在國家地區的法律、法規、規格和條例等要求的事項。忽略此項警告，可能會造成機器操作人員的重大傷亡事故。 - 若要安裝能啟動暫關功能的暫關裝置（如感測器或開關等）時，至少必須考量下列條件再行安裝。 (1) 設置有GL-R的機器之危險區域在GL-R機器側（危險區域內）時，為了使暫關功能不被啟動，這時必須安裝暫關裝置。 (2) 有人誤入GL-R的偵測區域時暫關裝置不啟動，為了使GL-R不成為暫關狀態，這時必須安裝暫關裝置。 - 暫關裝置必須安裝於責任人員以外者無法容易變更的位置。為了確保只有責任人員才能變更設備的安裝位置，需要使用特別的工具等。 - 僅允許極少數的責任人員安裝暫關功能及撤銷功能或對其進行配線。 - 根據GL-R使用所在國家或地區的法律、法規、規格和條例等，可能會要求設置暫關燈。其必要性取決於終端裝置的應用，或用戶本身實施的風險評估結果。暫關燈的設置責任在用戶方，因此若判斷暫關燈有必要時，請務必設置暫關燈。 - 撤銷功能能使GL-R的安全功能無效之功能。因此，為了確保在啟動撤銷功能時的安全性，需要對安裝GL-R的機器系統整體採取額外的安全措施。 - 有關為啟動撤銷功能而使用的裝置及其設置方法，必須達到本操作手冊中記載的條件，以及那些其他設備使用所在國家或地區的法律、法規、規格、條例等所要求的事項。忽略此項警告，可能會造成機器操作人員的重大傷亡事故。 - 撤銷功能能使GL-R的安全功能無效之功能。撤銷功能的啟動裝置，請務必使用能手動啟動本功能的裝置。+要安裝啟動撤銷功能的裝置時，必須安裝在能夠檢查整個危險區域，並且無法由危險區域內操作的位置。 - 根據GL-R使用所在國家或地區的法律、法規、規格和條例，可能會要求安裝顯示撤銷功能為有效狀態的撤銷指示。其必要性取決於終端裝置的應用，用戶本身實施的風險評估結果。顯示撤銷功能為有效狀態的指示責任在用戶方，因此若判斷該指示有必要時，請務必以某種指示方式設置。 - 對於暫關功能和/或撤銷功能的要求事項之遵守義務，在使用暫關功能和/或撤銷功能的用戶方。若客戶未按照本操作手冊中記載的方法進行安裝，使或保護而導致損壞或受傷，或未遵守使用所在國家或地區的法律而導致損壞或受傷，本公司將一概不負任何責任，請注意。 - 啟動浮動遮罩功能時，極限偵測能力將變大。根據該極限偵測能力精確計算安全距離，請務必使危險區域或危險源與GL-R的距離，保持在最小安全距離以上。若極限偵測能力變大使得人體有可能通過保護區域時，請務必設置額外的安全柵等安全防護措施。 - 啟動固定遮罩功能時，在障礙物與GL-R之間可能產生未受GL-R保護的危險間隙。請務必在此間隙，設置額外的安全柵等安全措施。 - 請按照本操作手冊中規定的扭矩值，將GL-R的安裝支架和纜線的連接器確實鎖緊。 - 若使用光同步系統而將通道設為A或B時，回應時間將變慢。根據該回應時間精確計算安全距離，請務必使危險區域或危險源與GL-R的距離，保持在最小安全距離以上。
---	---

● 電路設計和配線

▲ 危險

- 進行電氣配線之前，請務必先切斷裝置的電源。
- 進行配線時，必須遵守 GL-R 使用國家或地區的電氣規則、規定、規格與法律。
- 為了避免觸電的危險，請勿將任何 GL-R 輸入輸出線連接到超出 DC24V（SELV，過電壓種類Ⅱ）+20% 範圍的直流電源或交流電源。
- 為了避免觸電的危險，請確保所有 GL-R 輸入輸出線的配線，與危險電壓加強絕緣或雙層絕緣。
- 為了達到 IEC61496-1、UL61496-1、EN61496-1 和 UL508 中的要求，GL-R 請務必使用完全符合下列條件的電源：
 - (a) 在 24V DC（SELV，過電壓種類Ⅱ）±20% 範圍內的額定輸出電壓。
 - (b) 在初級和次級電路之間雙層絕緣或加強絕緣。
 - (c) 20ms 或更長的輸出保持時間。
 - (d) 電源必須符合 GL-R 使用所在國家或地區的電子安全和電磁波（EMC）等相關法律、規定和規格。
 - (e) 在北美地區使用本裝置時，電源輸出符合 UL508 中規定的 2 級電路或限定電壓/電流電路的要求。
- 請勿將任何電氣配線使用的 GL-R 輸出輸入線，與高壓線、動力線置於同一電線管道中，或並聯配線。
- 將 GL-R 在機器的控制系統配線時，GL-R 提供的兩個 OSSD 輸出線請務必皆使用，與機器控制系統配線以建立安全系統。若僅使用一個 OSSD 輸出線與機器制系統配線，由於 OSSD 輸出發生故障可能導致機器無法停止，並可能對機器操作人員造成重大傷亡事故。
- 使用 PNP 輸出用纜線時，請勿使 OSSD 輸出線與 +24V 短路。否則，OSSD 保持開啟狀態，將造成危險。
- 使用 PNP 類型纜線時，請務必在 OSSD 與 0V 之間連接負載以避免危險。若在 OSSD 與 +24V 之間連接了不正確的負載，則 OSSD 的操作將會反向，遮光時變為啟狀態，非常危險。
- 使用 NPN 輸出用纜線時，請勿使 OSSD 輸出線與 0V 短路。否則，OSSD 保持開啟狀態，將造成危險。
- 使用 NPN 輸出用纜線時，請務必在 OSSD 與 +24V 之間連接負載以避免危險。若在 OSSD 與 0V 之間連接了不正確的負載，則 OSSD 的操作將會反向，遮光時變為啟狀態，非常危險。
- 配線時使用的主體連接纜線，不管是 PNP 還是 NPN 輸出用纜線，都必須達到 IEC60204-1:2005 中的第 9.4.3 款要求來配線，以防止接地故障造成的誤操作。
- OSSD 以外的輸出不能作為安全相關控制系統的安全輸出使用。
 - 若該作為安全輸出使用，可能導致機器操作人員的重大傷亡事故。
- 待機輸入不能連接到由部分安全相關控制系統構成的安全元件之輸出。如果待機輸入連接到任何一個安全元件的輸出，可能導致機器操作人員的重大亡事故。
- 發射器和接收器纜線的長度，必須在本操作手冊指定的範圍內。若使用本操作手冊指定範圍以外長度的纜線，可能導致安全功能的不正常運作而造成危險。

■ 測試和保養

▲ 危險

- 對目標機器或 GL-R 進行保養、調節或校準之後，或在機器啟動之前，請皆按照檢查列表進行預檢查測試。
- 按照本操作手冊規定的檢查列表進行預檢查測試時，若 GL-R 不能如檢查列表規定正常工作，則不得操作機器。
- 為確認所有的制動器、其他停止裝置以及各個控制裝置是否能可靠而精確地工作，應對 GL-R 進行定期檢查。
- 為了防止不測的危險，責任人員請依本操作手冊中的規定進行定期保養。

■ 有關規定及規格的注意事項

● 關於CE標誌

本公司根據以下的要件，確認本商品達到 EC 指令的必須要求事項。在 EU 各國使用本商品時，請留意以下要件。

- 歐盟機械指令（2006/42/EC）
GL-R 符合歐盟機械指令（2006/42/EC）Annex V 中規定的“安全零件”。GL-R 符合以下的 EN 規格，已取得 TUV SUD Product Service GmbH 的第三者認證。
 - EN61496-1 Type 4 ESPE
 - EN61496-2 Type 4 AOPD
 - EN50178
 - EN61508, Part 1 to 4 SIL3
 - EN62061 SIL CL3
 - EN ISO13849-1 Category 4 PLe
- EMC 指令（2004/108/EC）
 - EN55011 Class A
 - EN61496-1 Type 4 ESPE

此等要件並非保證組裝有此商品之機械裝置整體會滿足 EMC 指令之必須要求事項。進行機器裝置整體符合性的確認，應屬機器裝置製造商的責任和義務

● 關於UL認證及北美規定

GL-R 符合以下的 UL 規格及國際規格，已取得 UL 認證及 C-UL 認證（CCN:NIPF/NIPF7、File No: E184802）。

- UL61496-1 Type 4 ESPE
- UL61496-2 Type 4 AOPD
- UL508
- UL1998

GL-R 也符合以下的北美規定。

- FCC Part 15B Class A Digital Device
- ICES-003 Class A Digital Apparatus

● 關於作為“衝床機器和裁切機的安全裝置”的型號檢驗

GL-R 並未根據日本工業安全和衛生法的第 44-2 條進行“型號檢驗”。因此，根據該法律第 42 條規定，GL-R 在日本國內不能被用作“衝床和裁切機的安全裝置”。

● 關於台灣“職業安全衛生法”

GL-R 作為“動力衝剪機械之光電式安全裝置”，符合台灣“職業安全衛生法”第七條之安全標準，並根據此條完成登錄。

● 關於其他的相應規格

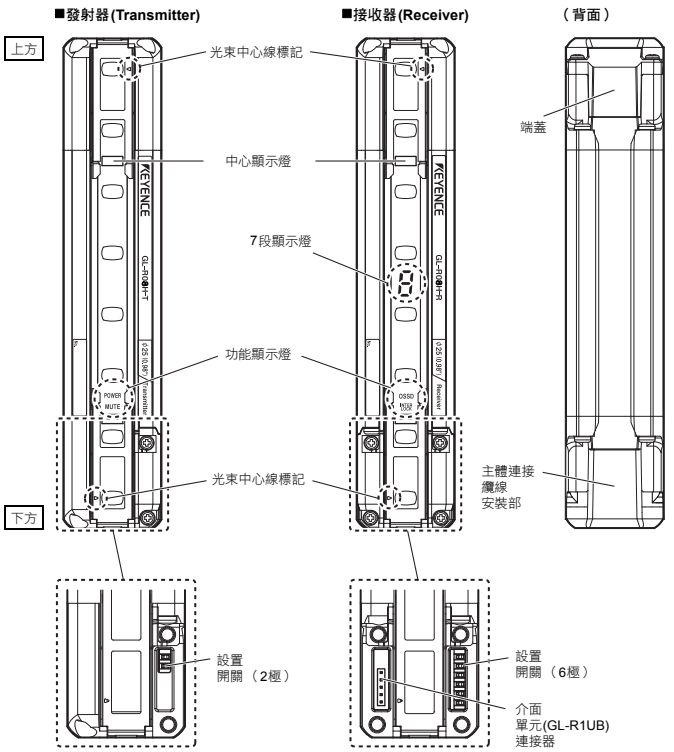
GL-R 在設計上已經考量以下規格和規定。此外，有關下列相應規格的詳細內容，請向 UL 或 TUV 等第三者認證機構等洽詢。

- EN60204-1
- EN692
- EN693
- OSHA 29 CFR 1910.212
- OSHA 29 CFR 1910.217
- ANSI B11.1 – B.11.19
- ANSI/RIA R15.06 - 1999
- SEMI S2
- 日本厚生勞動省“機械綜合安全標準準則” 西元 2007 年 7 月 31 日發布，第 0731001 號

檢查包裝內物品

- GL-R 發射器 (Transmitter) ×1
- GL-R 接收器 (Transmitter) ×1
- 測試件 ×1
 - GL-RF：直徑 14mm，長度 200mm
 - GL-RH：直徑 25mm，長度 200mm
 - GL-RL：未附帶測試件。請自行準備。
- 操作手冊（本手冊）×1

各部位名稱



* 出廠時有安裝端蓋的那一端為上方。

● 設定開關

發射器			接收器		
編號	說明	設定	編號	說明	設定
2		通過 0 (無效) (初始狀態)	6	中心顯示燈	全光束入光時綠燈亮起 (初始狀態)
		以光同步進行發射器和接收器的同步時，為防止互相干擾，必須設定通過。			全光束入光時熄燈 (綠燈熄滅)
1		通過 A	5	浮動遮罩	浮動遮罩 無效 (初始狀態)
		通過 B			浮動遮罩 (1 道光束) 有效
4		浮動遮罩 (安全功能)	3	浮動遮罩	浮動遮罩 (2 道光束) 有效
2		通過 0 (無效) (初始狀態)	1	通過 A	以光同步進行發射器和接收器的同步時，為防止互相干擾，必須設定通過。
		通過 B			
1		通過 A	2	通過 B	詳情請參見「利用干擾防止功能防止干擾」(4 頁)。
		通過 B			

▲ 危險

- 更改通道的設定，則回應時間也變化。
 - 「回應時間 (OSSD)」(8 頁)
- 更改浮動遮罩的設定，則極限檢測能力也變化。

▼ 要點

- 設定的更改必須重新啟動 GL-R 的電源後才反映。
- 在串聯增設的情況下，無論子單元的設定開關設定如何，主單元的設定將反映於子單元。
- 利用設定軟體設定中心顯示燈和浮動遮罩功能時，請在初始狀態下使用這些功能的設定開關。設定開關和設定軟體的設定重複時，則發生錯誤。
- 在單線系統或有線同步系統使用時，請在初期狀態下使用通道的設定開關。不在初始狀態下使用，則發生錯誤。
 - 「配線系統」(3 頁)

光束中心線：連結發射器的光學中心與接收器的光學中心之光路。

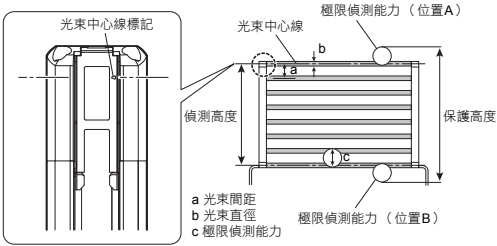
安裝 GL-R 時，應使發射器與接收器的光束中心線標記同高，並對向配置。

偵測高度：從頂部光束中心線到底部光束中心線的高度（長度）。

保護高度：從偵測高度上方向偵測區域接近極限偵測能力時，GL-R 偵測到極限偵測能力的位置為A點。從偵測高度下方向偵測區域接近極限偵測能力時，GL-R 偵測到限偵測能力的位置為B點。從A 點的極限偵測能力上端到 B 點的極限偵測能力下端的高度，稱為“保護高度”。

可以定義為下列計算公式：保護高度 = 偵測高度 + 2 × 極限偵測能力 - 光束直徑。

有關光束中心線、偵測高度和保護高度（包含A點和B點的位置），請參見下圖。



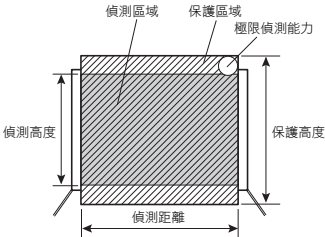
偵測區域：可偵測到極限偵測能力的區域。

GL-R 的偵測區域表示偵測高度與偵測距離形成的方形區域。當極限偵測能力的部分或整體出現在這個區域時，GL-R 成為遮光狀態，OSSD 進入OFF 狀態。

保護區域：保護高度和偵測距離形成的方形區域，比偵測區域寬廣。

當極限偵測能力的部分或整體出現在這個區域時，GL-R 成為遮光狀態，OSSD 進入OFF 狀態。

有關偵測區域和保護區域，請參考下圖。



功能和特點

以下介紹 GL-R 的功能和特點。

要點	各功能的使用方法和注意事項，也記載於“GL-R用戶手冊”。為了能充分應用各功能，請參見“GL-R用戶手冊”。
----	--

配線系統

GL-R可根據應用程式，由下列3種類中選擇配線系統。

配線系統		光同步系統		單線系統		有線同步系統	
		發射器	接收器	發射器	接收器	發射器	接收器
配線圖像							
優點		• 節省配線 • 發射器和接收器不同電源時也能運作		• 節省配線 • 發射器不需要主體連接纜線		• 所有的功能皆可使用	
缺點		• 不能使用發射器的輸出、輸入功能 • 發射器的顯示燈除了電源顯示燈之外不能使用		• 不能使用發射器的輸出、輸入功能 • 最大纜線長度有限制		• 必需連接發射器和接收器之間的同步線	
適用纜線	發射器	5芯纜線		連接纜線		7芯纜線 11芯纜線	
	接收器	5芯纜線 11芯纜線		5芯纜線 11芯纜線		7芯纜線 11芯纜線	

配線系統		光同步		單線		有線同步			
纜線的組合	發射器纜線	5芯		連結		7芯		11芯	
	接收器纜線	5芯	11芯	5芯	11芯	7芯	11芯	7芯	11芯
可使用的功能	OSSD 輸出	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	AUX輸出		✓		✓	✓	✓	✓	✓
	錯誤輸出		□		□	✓	✓	✓	✓
	暫關功能		□		□		□	✓	✓
	部分暫關		□		□		□	□	□
	暫關通功能							□	□
	暫關狀態輸出		□		□		□	□	□
	暫關燈輸出							✓	✓
	撤銷功能							✓(□)	✓(□)
	運動鎖功能		✓(□)		✓(□)		✓(□)		✓(□)
	等待運動鎖解除輸出		□		□		□		□
	EDM 功能		✓(□)		✓(□)		✓(□)		✓(□)
	待機輸入					✓		✓	✓
	置報輸出		□		□	□	□	□	□
	入光、遮光狀態輸出		□		□	□	□	□	□
	重設輸入（解除錯誤）		✓		✓		✓		✓
	浮動遮罩功能	✓(□)	✓(□)	✓(□)	✓(□)	✓(□)	✓(□)	✓(□)	✓(□)
	固定遮罩功能	□	□	□	□	□	□	□	□
	通過設定（防止干擾功能）	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	中心顯示燈設定更改	✓(□)	✓(□)	✓(□)	✓(□)	✓(□)	✓(□)	✓(□)	✓(□)
	監視功能	□	□	□	□	□	□	□	□

✓：GL-R可單獨使用
□：可藉由設定軟體使用
✓(□)：GL-R可單獨使用，且可藉由設定軟體擴展功能

■ 串聯連接

最多可連接3台GL-R，作為一對光柵使用。

■ OSSD

與控制輸出相當，和稱為FSD和MPCE的外部設備（負載）連接以進行控制。

GL-R 為了執行輸出電路的自我診斷，內部的控制電路生成自我診斷信號。藉由此自我診斷信號，在全光束入光狀態時，OSSD 週期性、強制且暫時成為OFF 狀態。

■ 運動鎖功能

運動鎖功能是阻止OSSD由OFF狀態自動切換為ON狀態的功能。使用此功能，可防止機器無意中啟動或重新啟動。想要由運動鎖功能工作中的狀態恢復為一工作狀態，需要在GL-R 的全光束入光狀態進行重設操作。

■ 外部設備的故障偵測（EDM 功能）

為了進行機器危險源的啟動或停止控制，GL-R 的OSSD與安全繼電器或接觸器等外部設備連接使用時，可透過GL-R 偵測該外部設備的故障（觸點熔接等）之功能，稱為外部設備監視功能（EDM 功能）。

■ 固定遮罩功能

一般GL-R 只有在全光束入光的狀態時（也就是GL-R 的偵測區域無任何障礙物時），OSSD維持ON的狀態。

此外，本功能是只對事先指定的任意區域內之光束有效的功能，當該區域內的光束因障礙物而遮光時，OSSD成為ON 狀態。

■ 浮動遮罩功能

一般因遮光物體使GL-R 只要有1 光束被遮斷，OSSD即成為OFF 狀態。使用此功能，可設定忽視的光束數。忽視的光束數以下的光束被遮斷時，OSSD維持ON狀態

■ 暫關功能

要使用此功能，必須將暫關裝置（感測器或開關等）的輸出和GL-R的暫關輸入連接。當暫關裝置的輸出處於ON 的狀態時，GL-R的安全功能暫時無效即為暫關功能。即使偵測區域內有AGV等物體通過而成為遮光狀態，機器也不停止使得物體得以通過。

此外，若使用設定軟體，即可自由選擇要設為暫關狀態的光束。將要設為暫關狀態的光束數量最小化，可使人員通過暫關狀態的光柵而進入危險區域風險減少。

● 暫關裝置

- 使用暫關裝置時，必須符合以下條件。
- 暫關裝置的輸出必須為N.O.（常開）。
- 暫關裝置的輸出必須為有接頭的輸出，或使用PNP 輸出用纜線時為PNP 輸出，使用NPN 輸出用纜線時為NPN 輸出。此外，暫關裝置必須具有2 至3mA 的電流。
- 不可使用一個多輸出的暫關裝置來取代多個暫關裝置。（一個暫關裝置務必有一個輸出）
- 如果暫關設備有計時器等可調節輸出時間點的功能時，不可使用此功能。

● 暫關燈

- 使用暫關燈時，必須符合以下條件。
- 白熾燈：DC24V、1～5.5W
- LED 顯示燈：消耗電流10～230mA以下。

● 成為暫關狀態的條件

- 符合以下所有條件，即可成為暫關狀態。
- 暫關輸入1 開啟後，0.04～3 秒內暫關輸入2 開啟。
- GL-R為入光狀態
- OSSD處於ON 的狀態（OFF→ON 變化後，經過0.5 秒以上）

● 解除暫關狀態的條件

- 符合以下的任一條件，即可解除暫關狀態。
- 暫關輸入 1 或 2 關閉 5ms 秒以上。
 - 成為錯誤狀態
 - 待機輸入切換為 ON
 - 電源中斷或者重新開啟。
 - 通過了最長約 5 分鐘暫關期

■ 暫關條件的更改

可使用設定軟體或進行特殊設定，更改下列的暫關條件。

● 成為暫關狀態的條件

- (1) 暫關輸入 1 和 2 的輸入時間差限制 0.04~3 秒的更改。
(2) 暫關輸入 1 和 2 的開啟順序的更改（初始設定為先 1 再 2 的順序）

● 解除暫關狀態的條件

- (3) 暫關輸入 OFF 後到解除暫關狀態為止的延遲時間的更改（初始設定為 0 秒）
(4) 暫關限制時間約 5 分鐘的更改。

● 暫關燈

- (5) 暫關燈有異常時為錯誤狀態的更改

執行任一條件更改時，需要“新設密碼”及“密碼輸入”。
進行上述 (1)~(4) 的更改時，責任人員務必基於機器的使用條件進行風險評估。

■ 暫關通道功能

若使用設定軟體，暫關通道功能可以使用。
暫關通道為有效狀態時，何光束成為暫關狀態的設定，可作為暫關通道記憶。有三個暫關通道可供記憶，
切換暫關通道輸入的 ON / OFF，可決定欲啟動暫關通道。

■ 撤銷功能

關於暫關狀態，當工件遮斷 GL-R 的光束時，若某原因造成 GL-R 的暫關狀態中斷，則 OSSD 成為 OFF 狀態。此時因 GL-R 的光束被工件遮斷，GL-R 的 OSSD 無法恢復為 ON 狀態，使得機器持續停止。
撤銷功能是當如此狀況發生時可以使用的功能，暫時將 GL-R 的安全功能取消，使得遮斷 GL-R 光束的工件可以簡單移除的功能。（藉由暫時取消 GL-R 的安全功能，機器暫時運轉，使得工件可簡單移除。）

● 成為撤銷狀態的條件

- 符合下列所有條件，並且在撤銷輸入 ON 之後的 0.04s 至 1s 範圍內待機輸入 ON，則成為撤銷狀態。
- 非處於錯誤狀態
 - 1 道以上的光束被遮斷
 - OSSD 處於 OFF 狀態（包括運動鎖狀態）
 - 兩個暫關輸入其中之一或兩者都處於 ON 狀態。

● 解除撤銷狀態的條件

- 符合以下的任一條件，即可解除暫關狀態。
- 暫關輸入都處於 OFF 狀態。
 - 撤銷輸入和待機輸入其中之一或兩者都 OFF。
 - 成為錯誤狀態
 - 通過了最長約 60 秒鐘撤銷期

■ 撤銷條件的更改

若使用設定軟體，則下列的撤銷條件可更改。

● 解除撤銷狀態的條件

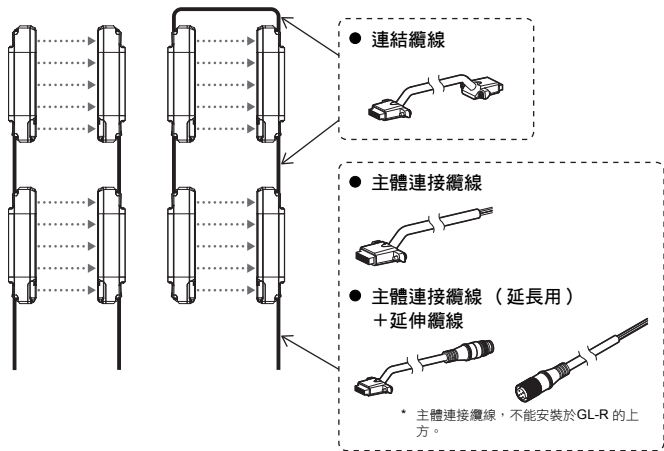
- 最長約 60 秒鐘的撤銷期為可選

執行條件更改時，需要“新設密碼”及“密碼輸入”。責任人員必須謹慎管理密碼。此外，責任人員務必基於機器的使用條件進行風險評估。

安裝

■ 概略圖

- 光同步/有線同步系統 ● 單線系統

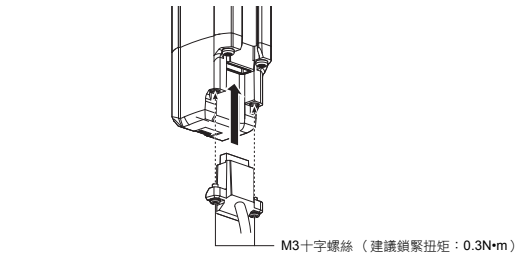


■ 纜線的安裝

⚠ 危險	請勿拆下安裝在連接器上的黑色墊片。拆下該墊片則無法達到保護構造 IP65/67 的要求。 請遵守建議的鎖緊扭矩，將連接器纜線和端蓋的螺絲確實鎖緊。若未正確鎖緊，則無法達到保護構造 IP65/67 的要求。
ℹ 通知	請將主體連接纜線連接至 GL-R 下方的連接器插座。若移除 GL-R 上方的端蓋以連接主機連接纜線，可能導致 GL-R 故障。 除了連接連結纜線以外，請勿拆下端蓋。接收器方的端蓋處於拆下狀態則造成錯誤。

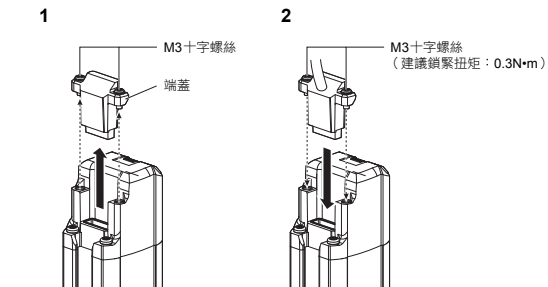
● 安裝到下方（主體連接纜線及連結纜線）

參考 纜線並無發射器和接收器的區別。



● 安裝到下方（連結纜線）

參考 連結纜線並無上下以及發射器和接收器的區別。



⚠ 危險	單線系統時為了達到保護構造 IP65/67 的要求，拆下的端蓋請裝在發射器下方的連結器部。 （建議鎖緊扭矩：0.3N·m）
-------------	--

■ GL-R 主體的安裝

要點 在 GL-R 主體安裝金屬支架前，請安裝纜線。

GL-R 主體的安裝方法依安裝支架的種類而異，請參照各安裝支架所附帶的使用說明書或“GL-R 用戶手冊”。

■ 互相干擾的防止方法

● 利用干擾防止功能防止干擾

- 配線系統為有線同步時
可自動防止 2 台 GL-R 的互相干擾。
- 配線系統為光同步時
藉由設定“通道”，可防止 2 台 GL-R 的互相干擾。
設定為“通道 A”和“通道 B”的 2 台 GL-R，可防止互相干擾。同為“通道 0”、“通道 0”和“通道 A”、或“通道 0”和“通道 B”的設定，不能防止互相干擾。
GL-R 前面下方的設定開關，可設定通道。請務必將成對的發射器和接收器之通道對齊。
有關設定開關，請參見「各部位名稱」（2 頁）。
串聯連接時，利用主單元的設定開關進行設定。

⚠ 危險	更改通道的設定，則回應時間也變化。『回應時間 (OSSD)』（8 頁）
-------------	-------------------------------------

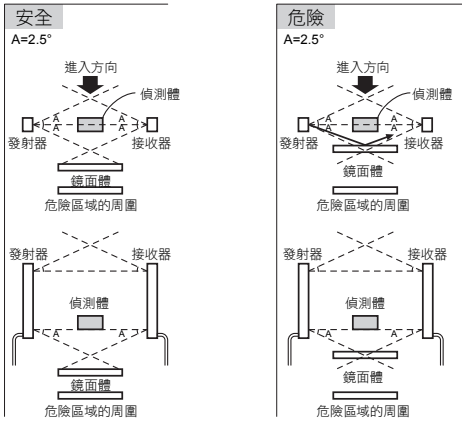
『配線系統』（3 頁）

● 利用串聯連接防止干擾

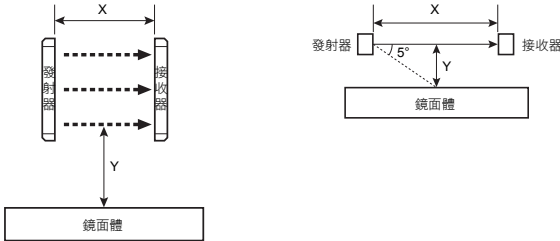
串聯連接的主單元之間和子單元之間不互相干擾。

■ 不受光澤表面影響的安裝距離

若安裝GL-R 處的周圍有反射光的表面，則GL-R 無法正常工作，可能無法偵測到進入物體。安裝時應確認下列的內容，避免受到光澤表面的影響。



具體決定安裝距離時，請參考包含有安裝公差的下述尺寸。



偵測距離X	最小安裝距離Y
3m 以內	0.13m
3m 以上	$X/2 \times \tan 5^\circ = 0.0437X$

配線

- 要點**
- 各型號附帶一條纜線。發射器和接收器需要使用2條。
 - 纜線並無發射器和接收器的區別。
 - 配線系統和纜線的組合不同，可使用的功能也不同。此外，發射器和接收器可以使用芯數不同的纜線。
 - 「配線系統」(3頁)
 - 主體連接纜線(延長用)和延伸纜線組合使用時，請使用芯數相同的纜線組合。

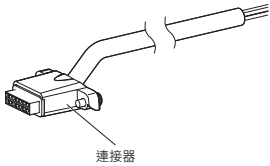
■ 纜線規格

- (1) 纜線長
- 光同步/有線同步系統
主體連接纜線和延伸纜線組合使用的纜線全長，發射器和接收器應各取30m以下。
 - 單線系統
主體連接纜線、延伸纜線和連結纜線的纜線全長合計應在30m以下。

- 危險**
- 所有的纜線應在規定的長度範圍內使用。否則安全功能可能無法正常工作，十分危險。
 - 連結纜線不能切斷或延長使用。若切斷或延長使用，安全功能可能無法正常工作，十分危險。請絕對禁止。

- (2) 纜線的最小彎曲半徑：5mm

- (3) 連接器纜線的識別



連接器的顏色
PNP 輸出用纜線或連結纜線：黑色連接器
NPN 輸出用纜線：灰色連接器

- 要點**
- PNP 輸出用纜線和NPN 輸出用纜線不能同時使用(混合使用)。請配合用戶的使用條件，選擇其一統一使用。

■ 纜線顏色和連接器針分配

- 參考**
- 將發射器和接收器的同步線互相連接，則以有線同步系統工作。
 - 為連接同步線時，則以光同步系統工作。
 - 光同步和單線配線時，發射器方的輸入輸出機器不能使用。
 - 設定軟體的設定不同，配線的功能也有不同。
- 「配線系統」(3頁)

● 5芯纜線

針編號	線顏色	名稱	
		連接發射器時	連接接收器時
1	褐色	+24V	+24V
2	白色	未使用	OSSD 2
3	藍色	0V	0V
4	黑色	未使用	OSSD 1
5	灰色	FE	FE

- 參考**
- M12連接器公接頭針分配 M12連接器母接頭針分配



● 7芯纜線

針編號	線顏色	名稱	
		連接發射器時	連接接收器時
1	白色	待機輸入	OSSD 2
2	—	未使用	未使用
3	黑色	錯誤輸出	OSSD 1
4	褐色	+24V	+24V
5	橙色	同步線1 (RS-485 +)	同步線1 (RS-485 +)
6	橙色/黑色	同步線2 (RS-485 -)	同步線2 (RS-485 -)
7	藍色	0V	0V
8	灰色	FE	FE

- 參考**
- M12連接器公接頭針分配 M12連接器母接頭針分配



● 11芯纜線

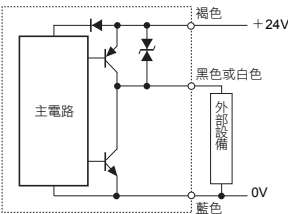
針編號	線顏色	名稱	
		連接發射器時	連接接收器時
1	白色	待機輸入	OSSD 2
2	—	未使用	未使用
3	黑色	錯誤輸出	OSSD 1
4	黃色	撤銷輸入	重設輸入
5	橙色	同步線1 (RS-485 +)	同步線1 (RS-485 +)
6	橙色/黑色	同步線2 (RS-485 -)	同步線2 (RS-485 -)
7	藍色	0V	0V
8	紅色	暫斷輸出	AUX輸出
9	紅色/黑色	暫斷輸入 2	EDM 輸入
10	褐色	+24V	+24V
11	粉紅色	暫斷輸入 1	連動鎖選擇輸入
12	灰色	FE	FE

- 參考**
- M14連接器公接頭針分配 M14連接器母接頭針分配

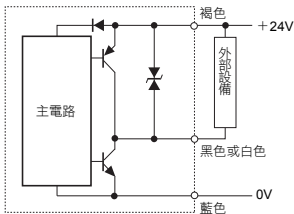


■ 輸入輸出電路圖

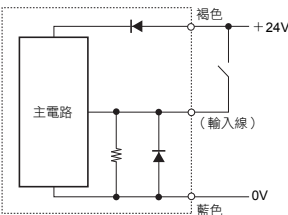
輸出電路 (PNP纜線)



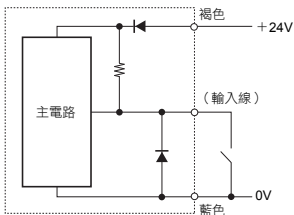
輸出電路 (NPN纜線)



輸入電路 (PNP纜線)



輸入電路 (NPN纜線)



- 參考**
- 灰色線 (FE) 和主體外殼電氣連接。
 - 主體外殼和內部的電源線由3kV、100pF的電容連接。

配線示例

通知

未使用的輸入輸出線請各別進行絕緣處理。
設定軟體的設定不同，配線的功能也有不同。
詳情請參見「GL-R用戶手冊」。

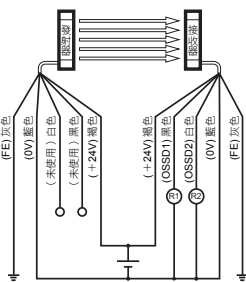
符號的含義

R1、R2：外部設備（安全PLC安全繼電器單元等）
K1、K2：外部設備（強制引導型繼電器、磁性接觸器等）
K3：固態接觸器^{*1}
S1：重設用開關
S2：待機輸入用開關^{*1}
S3：撤銷輸入的開關
S4～6：暫關通道輸入用開關
L1：暫關燈（白熾燈或LED燈）
P1、P2：暫關裝置（放大器內建型光電感測器等）
M：3相馬達
PLC：非安全相關控制用PLC^{*1}
^{*1}並非安全相關控制系統

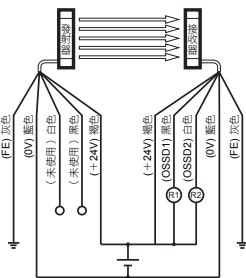
光同步系統

● 發射器：5芯纜線，接收器：5芯纜線

(1) PNP輸出纜線

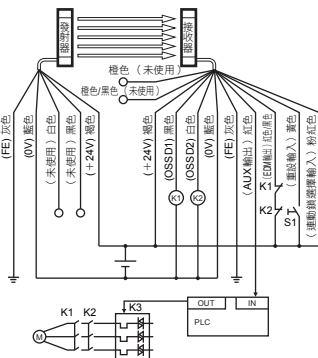


(2) NPN輸出纜線

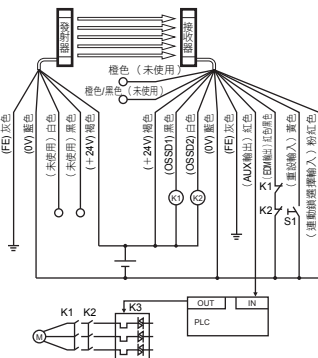


● 發射器：5芯纜線，接收器：11芯纜線 使用EDM輸入，使用運動鎖功能

(1) PNP輸出纜線



(2) NPN輸出纜線

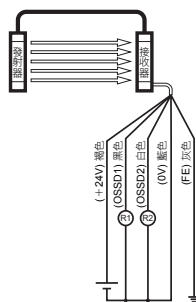


單線系統

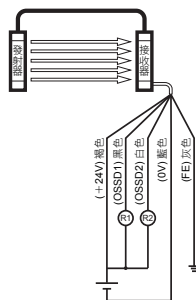
- 發射器和接收器以連結纜線連接。
- 不需要發射器的主體連接纜線。
- 接收器的配線和簡單配線相同。

● 發射器：連結纜線、接收器：5芯纜線

(1) PNP輸出纜線



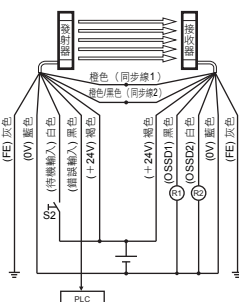
(2) NPN輸出纜線



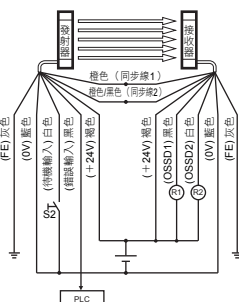
有線同步系統

● 發射器：7芯纜線，接收器：7芯纜線

(1) PNP輸出纜線



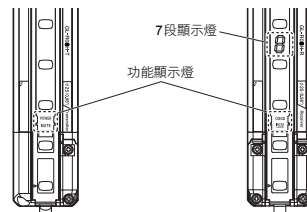
(2) NPN輸出纜線



顯示燈

發射器 (Transmitter)

接收器 (Receiver)



■ 功能顯示燈

發射器		
名稱	狀態	說明
POWER (橙色)	點亮	發射器的電源ON
	熄滅	發射器的電源OFF
MUTE (橙色)	點亮	暫關狀態或者 撤銷狀態
	緩慢閃爍	暫關輸入1 ON
	閃爍	暫關輸入2 ON 或者暫關輸入1及2 ON
	熄滅	暫關輸入1及2 OFF

* 光同步系統時，發射器的顯示燈僅有POWER點亮。「配線系統」(3頁)

接收器		
名稱	狀態	說明
OSSD (紅色/綠色)	紅燈點亮	OSSD OFF
	綠燈點亮	OSSD ON
	綠燈閃爍	接收量不穩定的狀態 (警報輸出為OFF)
	熄滅	接收器的電源OFF
INTERLOCK (黃色)	點亮	連動鎖狀態
	閃爍	等待連動鎖解除狀態 (等待連動鎖解除輸出為ON)
	熄滅	非連動鎖狀態

■ 7段顯示燈

● 開啟電源時

有線同步	光同步		
	無通道設定	通道A	通道B
11	≡	A	b

● 一般工作時

狀態		顯示
使用浮動遮罩功能或固定遮罩功能		F
待機輸入為ON		U
使用暫關功能 或者 撤銷功能	暫關輸入1為ON	B
	暫關輸入2為ON	B
	暫關輸入1和2為ON※1	— —
	暫關狀態	B⇌B⇌B⇌B⇌B⇌B ↑
	撤銷輸入ON※2	0
	撤銷狀態	B⇌B⇌B⇌B ↑
上述以外		熄滅

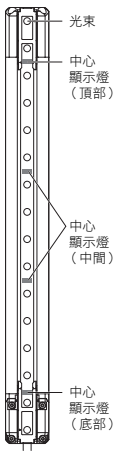
*1 未達到暫關條件，並非暫關狀態時
*2 未達到撤銷條件，並非撤銷狀態時

● 發生錯誤時

發生錯誤時，GL-R將OSSD（控制輸出）固定為OFF狀態，進入錯誤狀態。發生錯誤時7段顯示燈的顯示方式，請參見「故障排除」(9頁)。

■ 中心顯示燈

GL-RH示例



中心顯示燈（上）：顯示頂部光束入光或遮光。
中心顯示燈（中）：顯示頂部和底部以外的光束入光或遮光，有多個時全部進行相同動作。

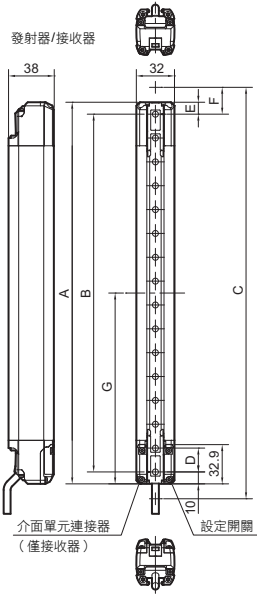
中心顯示燈（下）：顯示底部光束入光或遮光。

中心顯示燈	熄滅	點亮（紅色）	點亮（綠色）	閃爍（紅色）
上	頂部光束遮光	頂部光束入光，但其他光束有一道以上遮光	全光束入光	錯誤狀態
中	頂部或底部的有一道光束遮光	頂部和底部光束入光，但其他光束有一道以上遮光		
下	底部光束遮光	底部光束入光，但其他光束有一道以上遮光		

* 光同步系統時，發射器的中心顯示燈不點亮。

外型尺寸圖

單位: mm



通 知	GL-R主體的全長達1280mm以上時，請在GL-R全長的中心（圖中G的位置）安裝與所使用安裝支架對應的防震裝置。	
	所使用的安裝支架	
	角度調整架	調整架用防震裝置
	無死角支架	
	直支架	直支架用防震裝置
	L型支架	L型支架

■ GL-RF

單位: mm

型號	光束數量	A 長度	B 偵測高度	C 保護高度	D 光束間距	E	F	G
GL-R23F	23	240	220	244	10	10	12	120
GL-R31F	31	320	300	324				160
GL-R39F	39	400	380	404				200
GL-R47F	47	480	460	484				240
GL-R55F	55	560	540	564				280
GL-R63F	63	640	620	644				320
GL-R71F	71	720	700	724				360
GL-R79F	79	800	780	804				400
GL-R87F	87	880	860	884				440
GL-R95F	95	960	940	964				480
GL-R103F	103	1040	1020	1044				520
GL-R111F	111	1120	1100	1124				560
GL-R119F	119	1200	1180	1204				600
GL-R127F	127	1280	1260	1284				640

■ GL-RH

單位: mm

型號	光束數量	A 長度	B 偵測高度	C 保護高度	D 光束間距	E	F	G
GL-R08H	8	160	140	185	20	10	22.5	80
GL-R12H	12	240	220	265				120
GL-R16H	16	320	300	345				160
GL-R20H	20	400	380	425				200
GL-R24H	24	480	460	505				240
GL-R28H	28	560	540	585				280
GL-R32H	32	640	620	665				320
GL-R36H	36	720	700	745				360
GL-R40H	40	800	780	825				400
GL-R44H	44	880	860	905				440
GL-R48H	48	960	940	985				480
GL-R52H	52	1040	1020	1065				520
GL-R56H	56	1120	1100	1145				560
GL-R60H	60	1200	1180	1225				600
GL-R64H	64	1280	1260	1305				640
GL-R72H	72	1440	1420	1465				720
GL-R80H	80	1600	1580	1625				800
GL-R88H	88	1760	1740	1785				880
GL-R96H	96	1920	1900	1945				960

■ GL-RL

單位: mm

型號	光束數量	A 長度	B 偵測高度	C 保護高度	D 光束間距	E	F	G
GL-R04L	4	160	120	205	40	30	42.5	80
GL-R06L	6	240	200	285				120
GL-R08L	8	320	280	365				160
GL-R10L	10	400	360	445				200
GL-R12L	12	480	440	525				240
GL-R14L	14	560	520	605				280
GL-R16L	16	640	600	685				320
GL-R18L	18	720	680	765				360
GL-R20L	20	800	760	845				400
GL-R22L	22	880	840	925				440
GL-R24L	24	960	920	1005				480
GL-R26L	26	1040	1000	1085				520
GL-R28L	28	1120	1080	1165				560
GL-R30L	30	1200	1160	1245				600
GL-R32L	32	1280	1240	1325				640

規格

■ 通用規格

型號		GL-R00F	GL-R00H	GL-R00L
光束間距/鏡頭直徑		10mm/φ4	20mm/φ5	40mm/φ5
極限偵測能力		φ14 mm	φ25 mm	φ45 mm
偵測距離		0.2~10m ¹	0.2~15m ¹	
有效光圈角度		最大±2.5°（3m以上）		
光源		紅外線 LED (870nm)		
回應時間		光同步（通過設定無效）、有線同步時：6.6~18.1ms 光同步（通道A/B）時：6.9~27.4ms		
偵測模式		全光束入光時ON（使用遮罩功能時除外）		
同步方式		光同步/有線同步（可根據配線選擇）		
防止互相干擾功能		光同步：藉由開關設定最多可防止2台設備干擾 有線同步：最多可自動防止2台設備干擾		
控制輸出 （OSSD 輸出）	輸出類型	電晶體輸出×2（PNP/NPN可通過纜線切換）		
	最高負載電流	500mA以下 ²		
	殘餘電壓（ON時）	最大 2.5V（纜線 5m 長時）		
	OFF時電壓	最大 2.0V（纜線 5m 長時）		
	洩漏電流	最高200μA		
	最大負載容量	2.2μF		
輔助輸出 （非安全輸出）	負載接線電阻	最大2.5Ω		
	AUX	電晶體輸出（PNP/NPN 兩者皆可使用）		
	錯誤輸出	50mA以下，殘餘電壓2.5V以下（纜線 5m 長時）		
外部輸出	暫斷燈輸出	白熾燈（DC24V・1~5.5W） 可和LED燈（負載電流10~230mA）連接		
	EDM 輸入	【使用PNP輸出纜線時】 ON電壓：10~30V OFF電壓：開路 或者 0~3V 短路電流：約2.5mA （僅EDM輸入約10mA）	【使用NPN輸出纜線時】 ON電壓：0~3V OFF電壓：開路 或者 10V以上電源電壓以下 短路電流：約2.5mA （僅EDM輸入約10mA）	
	待機輸入			
	重設輸入			
	暫斷輸入 1, 2			
撤銷輸入				
電源	電源電壓	DC24V±20% 漣波 (P-P)10%以下 2級		
	消耗電流	發射器：37~81mA 接收器：66~91mA		
保護電路		電源反接保護，各輸出短路保護，各輸出突波保護		
環境條件	保護等級	IP65/IP67		
	過電壓種類	II		
	運行環境溫度	-10~+55℃（無結冰）		
	儲存環境溫度	-25~+60℃（無結冰）		
	運行環境濕度	15%~85%RH（無冷凝）		
	儲存環境濕度	15%~95%RH		
	使用環境亮度	白熾燈：3,000lx 以下・日光：20,000lx 以下		
材料	耐振動性	10~55Hz，複合振幅 0.7mm，在 X、Y 和 Z 方向上各 20 次掃描		
	耐衝擊性	100m/S ² （約 10G），16ms 脈衝，在 X、Y 和 Z 方向上各 1,000 次		
	主體外殼	鋁		
	上殼/下殼	耐隆 (GF30%)		
	前蓋	聚碳酸酯，SUS304		
質量		參見別項目		
適用規格	EMC	EMS	IEC61496-1, EN61496-1, UL61496-1	
		EMI	EN55011 ClassA, FCC Part15B ClassA, ICES-003 Class A	
	安全	IEC61496-1, EN61496-1, UL61496-1（Type 4 ESPE）		
		IEC61496-2, EN61496-2, UL61496-2（Type 4 AOPD）		
		IEC61508, EN61508 (SIL3), IEC62061, EN62061 (SIL CL3)		
		EN ISO13849-1:2015（Category 4, PLe）		
		UL508		
UL1998				
IEC61508 相關參數	T1（保證測試間隔）	20年		
	PFHd（每1小時的危險端故障率）	1.78×10 ⁻⁹ ~5.14×10 ⁻⁹		
	硬體容錯	1		
	元件型式	B型		
	故障回應時間	回應時間內		
安全狀態		OSSD OFF狀態		

*1 將選件的前面保護蓋安裝在發射器和接收器某一側時，偵測距離縮短0.5m。安裝在兩側時，則縮短1m。
*2 環境溫度50~55℃時為350mA。
*3 如需每一個 GL-RHG 的 PFHd，請與您附近的 KEYENCE 辦公室聯繫。

■ 回應時間 (OSSD)

● GL-RF

單位：ms

型號	回應時間 (OSSD)					
	有線同步或單線或光同步（通道0）時			光同步（通道A或B）時		
	ON→OFF	OFF→ON ¹	非同步→ON ²	ON→OFF	OFF→ON ¹	非同步→ON ²
GL-R23F	6.9	49.2	64.4	9.3	52.7	74.0
GL-R31F	7.8	50.5	67.9	10.7	54.8	79.5
GL-R39F	8.6	51.8	71.3	12.1	56.9	85.1
GL-R47F	9.5	53.1	74.8	13.5	59.0	90.7
GL-R55F	10.4	54.3	78.3	14.9	61.1	96.3
GL-R63F	11.2	55.6	81.7	16.3	63.2	101.8
GL-R71F	12.1	56.9	85.2	17.6	65.3	107.4
GL-R79F	13.0	58.2	88.6	19.0	67.4	113.0
GL-R87F	13.8	59.5	92.1	20.4	69.4	118.5
GL-R95F	14.7	60.8	95.5	21.8	71.5	124.1
GL-R103F	15.5	62.1	99.0	23.2	73.6	129.7
GL-R111F	16.4	63.4	102.4	24.6	75.7	135.2
GL-R119F	17.3	64.7	105.9	26.0	77.8	140.8
GL-R127F	18.1	66.0	109.4	27.4	79.9	146.4

● GL-RH

單位：ms

型號	回應時間 (OSSD)					
	有線同步或單線或光同步（通道0）時			光同步（通道A或B）時		
	ON→OFF	OFF→ON ¹	非同步→ON ²	ON→OFF	OFF→ON ¹	非同步→ON ²
GL-R08H	6.6	48.7	63.1	6.9	49.1	64.2
GL-R12H	6.6	48.7	63.1	7.4	49.9	66.3
GL-R16H	6.6	48.7	63.1	8.1	50.9	69.1
GL-R20H	6.6	48.7	63.1	8.8	52.0	71.9
GL-R24H	7.0	49.3	64.9	9.5	53.0	74.7
GL-R28H	7.4	50.0	66.6	10.2	54.0	77.5
GL-R32H	7.9	50.6	68.3	10.9	55.1	80.2
GL-R36H	8.3	51.3	70.0	11.6	56.1	83.0
GL-R40H	8.7	51.9	71.8	12.3	57.2	85.8
GL-R44H	9.2	52.6	73.5	12.9	58.2	88.6
GL-R48H	9.6	53.2	75.2	13.6	59.3	91.4
GL-R52H	10.0	53.9	77.0	14.3	60.3	94.2
GL-R56H	10.5	54.5	78.7	15.0	61.4	96.9
GL-R60H	10.9	55.2	80.4	15.7	62.4	99.7
GL-R64H	11.3	55.8	82.1	16.4	63.4	102.5
GL-R72H	12.2	57.1	85.6	17.8	65.5	108.1
GL-R80H	13.1	58.4	89.1	19.2	67.6	113.7
GL-R88H	13.9	59.7	92.5	20.6	69.7	119.2
GL-R96H	14.8	61.0	96.0	22.0	71.8	124.8

● GL-RL

單位：ms

型號	回應時間 (OSSD)					
	有線同步或單線或光同步（通道0）時			光同步（通道A或B）時		
	ON→OFF	OFF→ON ¹	非同步→ON ²	ON→OFF	OFF→ON ¹	非同步→ON ²
GL-R04L	6.6	48.7	63.1	6.9	49.1	64.2
GL-R06L	6.6	48.7	63.1	6.9	49.1	64.2
GL-R08L	6.6	48.7	63.1	6.9	49.1	64.2
GL-R10L	6.6	48.7	63.1	7.0	49.3	64.9
GL-R12L	6.6	48.7	63.1	7.4	49.9	66.3
GL-R14L	6.6	48.7	63.1	7.7	50.4	67.7
GL-R16L	6.6	48.7	63.1	8.1	50.9	69.1
GL-R18L	6.6	48.7	63.1	8.4	51.4	70.5
GL-R20L	6.6	48.7	63.1	8.8	52.0	71.9
GL-R22L	6.8	49.0	64.0	9.1	52.5	73.3
GL-R24L	7.0	49.3	64.9	9.5	53.0	74.7
GL-R26L	7.2	49.6	65.7	9.8	53.5	76.1
GL-R28L	7.4	50.0	66.6	10.2	54.0	77.5
GL-R30L	7.7	50.3	67.5	10.5	54.6	78.9
GL-R32L	7.9	50.6	68.3	10.9	55.1	80.2

*1 當遮光時間在80ms以下時，為確保OSSD持續80ms以上的OFF狀態，因此回應時間（OFF→ON）變慢，最短為80ms。
*2 “非同步→ON”是指使用光同步時，從發射器和接收器未取得同步的狀態（頂部和底部光束皆為遮光狀態）到ON為止所需的時間。發射器和接收器達成同步後要進行光或遮光的判斷，因此回應時間會變長。

要 點

- 串聯連接時的回應時間，是連接的所有GL-R單體回應時間相加合計，減去以下數值所得的時間。
 - ON→OFF
連接1台子單元時：2ms
連接2台子單元時：4.2ms
（光同步系統中設定為通道A或B時）
連接1台子單元時：2.7ms
連接2台子單元時：5.7ms
 - OFF→ON
連接1台子單元時：42ms
連接2台子單元時：84ms
以單線系統串聯連接GL-R32H（32光束）、GL-R24H（24光束）及GL-R12L（12光束）3台裝置時，單體的回應時間分別為7.9ms、7.0ms、6.6ms。
回應時間（ON→OFF）=7.9ms+7.0ms+6.6ms-4.2ms=17.3ms
回應時間（OFF→ON）=50.6ms+49.3ms+48.7ms-84ms=64.6ms。
- 可保持極限偵測能力的測試件之最大動作速度為2.0m/s。

● 消耗電流

單位：mA		
型號	消耗電流（最大時） 發射器	接收器
GL-R23F	50	70
GL-R31F	54	71
GL-R39F	57	72
GL-R47F	60	74
GL-R55F	62	75
GL-R63F	64	77
GL-R71F	66	78
GL-R79F	67	80
GL-R87F	69	81
GL-R95F	71	83
GL-R103F	72	84
GL-R111F	74	85
GL-R119F	76	87
GL-R127F	78	89

單位：mA		
型號	消耗電流（最大時） 發射器	接收器
GL-R08H	43	66
GL-R12H	46	68
GL-R16H	50	69
GL-R20H	53	71
GL-R24H	57	72
GL-R28H	59	73
GL-R32H	61	74
GL-R36H	63	75
GL-R40H	65	76
GL-R44H	66	77
GL-R48H	68	79
GL-R52H	69	80
GL-R56H	71	81
GL-R60H	72	82
GL-R64H	73	83
GL-R72H	75	85
GL-R80H	77	87
GL-R88H	79	89
GL-R96H	81	91

單位：mA		
型號	消耗電流（最大時） 發射器	接收器
GL-R04L	37	66
GL-R06L	39	67
GL-R08L	41	68
GL-R10L	43	69
GL-R12L	46	70
GL-R14L	48	71
GL-R16L	50	72
GL-R18L	52	73
GL-R20L	54	75
GL-R22L	56	75
GL-R24L	57	76
GL-R26L	59	77
GL-R28L	60	78
GL-R30L	61	79
GL-R32L	62	80

*1 不包含控制輸出 (OSSD) 的電流。

*2 EDM輸入以外的各輸入為ON時，每個輸入會多消耗2.5mA的電流。

● 質量

單位：g		
型號	質量 發射器	接收器
GL-R23F	320	330
GL-R31F	430	440
GL-R39F	550	550
GL-R47F	660	670
GL-R55F	780	780
GL-R63F	890	900
GL-R71F	1000	1010
GL-R79F	1200	1200
GL-R87F	1300	1300
GL-R95F	1400	1400
GL-R103F	1500	1500
GL-R111F	1600	1600
GL-R119F	1700	1700
GL-R127F	1800	1900

單位：g		
型號	質量 發射器	接收器
GL-R08H	210	210
GL-R12H	320	330
GL-R16H	430	440
GL-R20H	550	550
GL-R24H	660	660
GL-R28H	770	770
GL-R32H	880	890
GL-R36H	1000	1000
GL-R40H	1110	1110
GL-R44H	1220	1220
GL-R48H	1330	1340
GL-R52H	1440	1450
GL-R56H	1560	1560
GL-R60H	1670	1680
GL-R64H	1780	1790
GL-R72H	2010	2010
GL-R80H	2230	2240
GL-R88H	2450	2460
GL-R96H	2680	2690

單位：g		
型號	質量 發射器	接收器
GL-R04L	210	210
GL-R06L	320	330
GL-R08L	430	440
GL-R10L	550	550
GL-R12L	660	660
GL-R14L	770	770
GL-R16L	880	890
GL-R18L	1000	1000
GL-R20L	1110	1110
GL-R22L	1220	1220
GL-R24L	1330	1340
GL-R26L	1440	1450
GL-R28L	1560	1560
GL-R30L	1670	1680
GL-R32L	1780	1790

故障排除

GL-R的動作異常時，首先請檢查GL-R的顯示燈。

下列的情況時，GL-R為錯誤狀態。

- 中心顯示燈為紅燈閃爍時
- 7段顯示燈顯示“E”時

除了上列情況，並非錯誤狀態。

■ 發生錯誤狀態時

顯示	錯誤名稱	說明	檢查方法與對策
E→2	配線錯誤	接收器的端蓋脫落。	請檢查接收器的端蓋是否有正確安裝。 ☐「纜線的安裝」(4頁)
		主體連接纜線安裝於GL-R的上方。	請將主體連接纜線安裝於GL-R的下方。 ☐「纜線的安裝」(4頁)
		發射器和接收器的型號不一致。	檢查所有的發射器和接收器型號，請使用相同型號的產品。
		有線同步系統時	
		同步線是否未正確連接或者斷線。	請檢查同步線的連接狀況。 ☐「纜線顏色和連接器針分配」(5頁)
		單線系統時	
		主體連接纜線連接在發射器上。	• 請將主體連接纜線連接在接收器。 • 主體連接纜線請勿連接在發射器。 ☐「纜線的安裝」(4頁)
		連結纜線連接在發射器的下方。	連結纜線請連接在發射器和接收器的上方。 ☐「纜線的安裝」(4頁)
		串聯連接時	
		子單元未正確連接。	• 請檢查子單元的上下方向是否正確。 • 請檢查子單元的接收器是否連接在主單元的發射器。 • 請檢查主單元和子單元的總光束數量是否超過240。 ☐「串聯連接」(3頁)
E→4	設定開關錯誤	子單元發生故障。	請解除串聯連接，檢查單體的運作狀況。
		藉由重新啟動GL-R進行恢復時	
		有雜訊侵入同步線。	請檢查GL-R和GL-R的配線附近有無雜訊源（變流器、伺服馬達等）。
		設定開關被設定為規定以外的組合。	請檢查設定開關。 ☐「設定開關」(2頁)
E→4	設定開關錯誤	在有線同步中，設定開關被設定為通道0以外。	

顯示	錯誤名稱	說明	檢查方法與對策
E→5	設定參數錯誤	設定開關和設定軟體的設定內容重複。	請更改設定開關的設定，或設定軟體的設定。 ☐「設定開關」(2頁)
		單元配置訊息和設定軟體傳送的內容不一致。	請檢查設定軟體所設定的單元配置，和實際的主單元及子單元的型號是否一致。
		來自設定軟體的設定傳送未正常結束。	請重新進行設定的傳送。
E→7	啟動時運動鎖錯誤	運動鎖選擇輸入或有重設輸入未正確配線。	請檢查配線狀況。 ☐「配線示例」(6頁)
E→8	EDM 錯誤	EDM 輸入未正確配線。	• 使用EDM 功能時，請正確連接外部設備。 • 不使用EDM 功能時，請將EDM 輸入和AUX 輸出短路，或以設定軟體將EDM 功能設定為無效。 ☐「配線示例」(6頁)
		外部設備上的觸點發生短路。	請更換外部設備。
E→1→0	接收器錯誤	外來的干擾光進入接收器。	請遮蔽外來的干擾光。
E→1→2	發射器錯誤	發射器發生故障。	請更換發射器。
		藉由重新啟動GL-R進行恢復時	
		有雜訊侵入發射器。	請檢查GL-R和GL-R的配線附近有無雜訊源（變流器、伺服馬達等）。
E→1→4 E→1→5	OSSD1錯誤 OSSD2錯誤	藉由重新啟動GL-R進行恢復時	
		有雜訊進入 OSSD。	請檢查GL-R和GL-R的配線附近有無雜訊源（變流器、伺服馬達等）。
		OSSD 上有電感負載產生的突波電壓。	負載為繼電器等電感負載時，請使用附有突波吸收功能的機器。
		電源電壓暫時或持續下降。	請更換電源、增加電源容量、或準備 GL-R 專用的電源等。
		重新啟動GL-R仍無法恢復時	
		• OSSD 與電源的 0V 或 24V 發生短路。 • OSSD 互相發生短路。 • OSSD 和其他的輸入輸出線發生短路。	請檢查OSSD的配線狀況。 ☐「通用規格」(8頁)
		過多電流通經 OSSD。	請選擇負載容量，使電流值在規格以內。 ☐「通用規格」(8頁)
		OSSD 損壞。	請更換接收器。
		子單元發生故障。	請更換子單元。
		藉由重新啟動GL-R進行恢復時	
E→1→8	子單元錯誤	有雜訊進入子單元或增設纜線。	請檢查GL-R主體和GL-R的配線附近有無雜訊源（變流器、伺服馬達等）。
		藉由重新啟動GL-R進行恢復時	
		同步線是否未正確連接或者斷線。	請檢查同步線的連接狀況。
E→2→0	通訊錯誤 ^{*1}	有雜訊侵入同步線。	請檢查GL-R主體和GL-R的配線附近有無雜訊源（變流器、伺服馬達等）。
		電源電壓暫時或持續下降。	請更換電源、增加電源容量、或準備 GL-R 專用的電源等。
		重新啟動GL-R仍無法恢復時	
		同步線是否未正確連接或者斷線。	請檢查同步線的連接狀況。
		串聯連接的GL-R 發生故障。	請更換GL-R。 ☐「串聯連接」(3頁)
E→2→4	暫關燈斷線錯誤 ^{*2}	暫關燈未正確配線。	請檢查配線狀況。
E→2→5	暫關燈過電流錯誤 ^{*2}	暫關燈發生異常。	請更換暫關燈。
		暫關燈未正確配線。	請檢查配線狀況。
		暫關燈的容量過大。	請檢查暫關燈的規格是否在GL-R可使用的範圍內。
E→2→7	同步光束錯誤	暫關燈發生異常。	請更換暫關燈。
		在光同步系統運作中的狀態下，主單元頂部和底部的光束（同步光束）設定了固定遮罩功能或暫關功能。	• 請對頂部和底部的光束至少其中之一解除固定遮罩功能 and 暫關功能。 • 請在單線系統或有線同步系統中使用。 ☐「配線系統」(3頁)
		藉由重新啟動GL-R進行恢復時	
E→4→0 ： E→5→9	系統錯誤	電源電壓暫時或持續下降。	請更換電源、增加電源容量、或準備 GL-R 專用的電源等。
		GL-R 發生故障。	請更換GL-R。

*1 發射器上的顯示燈有可能全部熄滅。

*2 只有利用設定軟體設定為偵測出暫關燈燒毀時“切換為錯誤狀態”的情況下才會發生。

■ 錯誤狀態以外的情形

症狀	原因	對策
所有的顯示燈均熄滅	是否未接通電源，或者電源電壓不足。	請確保電源電壓在規格範圍內。 請正確進行與電源的配線。 ☐「配線示例」(6頁)
	主體連接纜線等的連接器纜線是否正確連接。	請檢查連接狀態，必要時重新連接。 ☐「纜線的安裝」(4頁)
OSSD 不能 ON (中心顯示燈的紅燈點亮或熄滅)	光束的調整是否不充分。	請進行光束的調整。
	在偵測區域內，是否有遮斷光束的物體。	安裝時請確保偵測區域內無遮斷光束的物體。 安裝時請確保偵測距離在規格範圍內。
	偵測距離是否超出規格範圍。	
	偵測表面是否有附著污垢等而遮斷光束。	請清除偵測表面上的污垢。擦拭污垢時，請用沾有中性清潔劑的濕布輕輕擦拭。
OSSD 不能 ON (中心顯示燈的綠燈點亮時)	(連動鎖顯示燈點亮時) 處於連動鎖狀態。	手動啟動/手動重新啟動時，當光束全部重合成為光狀態後，不進行重設輸入則OSSD不能ON。 ☐「連動鎖功能」(3頁)
	(7段顯示燈的顯示為“U”時) 待機輸入處於ON。	請對待機輸入正確配線。
	串聯連接的其他GL-R的光束是否重合。	請檢查串聯連接的其他GL-R的狀態。
光束有重合，但是OSSD有時OFF。	外來干擾光進入接收器。	請遮蔽外來干擾光。 ☐「互相干擾的防止方法」(4頁)
	來自GL-R和其他光電感測器的發射光進入接收器。	
	有雜訊侵入同步線。	請檢查配線周圍的雜訊環境。
連接OSSD的機器高速反覆進行ON/OFF(微振chattering)	自我診斷功能中OSSD會定期OFF，但所連接的設備有可能識別該短暫OFF信號。	請選擇不會偵測OSSD的定期OFF信號的設備進行連接。 ☐「OSSD」(3頁)
發射器“POWER”以外的顯示燈熄滅。	作為光同步系統運行中。	作為光同步系統使用時，請保持原狀態。(規格)不作為光同步系統使用時，請檢查同步線的連接狀況。 ☐「配線系統」(3頁)

使用前的檢查列表

用戶自行負責進行風險評估時，請先充分考慮進行檢查和維護後再做風險評估。此外，責任人員有責任對機器操作人員充分進行有關機器和 GL-R 的檢查和維護等內容之指導。

■ 使用前的檢查列表（初始檢查）

GL-R 的安裝完成之後，責任人員請對照下述檢查表實施動作的確認。此外，下列的檢查列表包含使用 GL-R 時最低限度的檢查項目。依安裝 GL-R 的機器，及使用所在國家或地區的法律/條例等，必須檢查的項目有所差異，因此強烈建議責任人員負責追加必要的檢查項目。

(1) 安裝條件預檢查

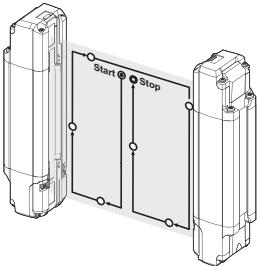
- ☐ 安裝 GL-R 的機器，當來自 GL-R 的 OSSD 信號處於 OFF 狀態時，能夠停止機器運行。
- ☐ GL-R 的安裝方法應使機器操作人員只有途經 GL-R 偵測區域或保護區域的情況下，才能進入機器的危險區域或危險源。
- ☐ 重設連動鎖狀態的裝置（如開關等），應安裝在能夠檢查整個危險區域，並且無法由危險區域內操作的地方。
- ☐ 安裝為了切換撤銷狀態的裝置（如開關等）時，應安裝在能夠檢查整個危險區域，並且無法由危險區域內操作的地方。
- ☐ 依照 GL-R 使用所在國家或地區的規格、規定和法律的規定計算出正確的安全距離，將 GL-R 安裝在與危險區域或危險源相隔安全距離以上的位置。
- ☐ 如果附近有光澤表面，應與光澤表面相隔最小安裝距離以上。
- ☐ 將 GL-R 安裝在不受變流器型螢光燈等的外來干擾光以及光澤表面影響的位置。
- ☐ 安裝 GL-R 之前，先確認發射器和接收器的光束數量一致。
- ☐ 安裝 GL-R 之前，先確認發射器和接收器的光束間距（極限偵測能力）一致。
- ☐ 有關切換暫斷狀態所使用的暫斷裝置（感測器或開關等）及其安裝方法，應確認達到本操作手冊上記載的條件，以及該設備使用國家或地區的法律、法、規格和條例等所有的要求事項。
- ☐ 有關切換撤銷狀態所使用的裝置及其安裝方法，應確認達到本操作手冊上記載的條件，以及該設備使用國家或地區的法律、法規、規格和條例等所有要求事項。
- ☐ 啟用浮動遮罩功能時，根據變大的極限偵測能力正確計算安全距離，將 GL-R 安裝在與危險區域或危險源相隔安全距離以上的位置。
- ☐ 用戶自行負責對於終端裝置進行風險評估，根據其結果安裝 GL-R。
- ☐ 啟動固定遮罩功能時，在障礙物與 GL-R 之間可能產生未受 GL-R 保護的危險可進入區域。產生危險可進入區域時，應額外安裝安全柵等安全保護設備。

(2) 配線的檢查

- ☐ GL-R 的電源，請使用符合本操作手冊所規定電源條件的 DC24V 電源。
- ☐ GL-R 有 2 條 OSSD 輸出線，兩條皆連接到機器的控制系統，以構成安全系統。
- ☐ 連接至電源時，極性未弄反。
- ☐ 使用 PNP 輸出用纜線時，OSSD 未與 +24V 發生短路，且負載連接在 OSSD 和 0V 之間。
- ☐ 使用 NPN 輸出用纜線時，OSSD 未與 0V 發生短路，且負載連接在 OSSD 和 +24V 之間。
- ☐ 串列連接多個 GL-R 時，使用專用的連結纜線，未切斷或延伸。
- ☐ 警報輸出、AUX 輸出、入光遮光狀態輸出、錯誤輸出和連動鎖解除等待輸出未用作安全相關控制系統的安全輸出。
- ☐ 纜線絕緣包覆蓋層沒有損壞。同時確認纜線不會因捲入機器中或壓扁而造成纜線斷線或短路。
- ☐ 使用多個 GL-R 時，採用串聯連接等對策，防止多個 GL-R 互相干擾。
- ☐ 確認本操作手冊中記載的“非安全功能（輸出和輸入）”，未導入機器的安全相關控制系統中。

(3) 機器停止狀態下動作測試的確認

請在機器停止的狀態下，接通 GL-R 的電源，利用附帶的測試件進行下列的測試。使用極限檢測能力 φ45mm 的 GL-R 時，請另行準備直徑 45mm 的測試件以進行測試。
啟用浮動遮罩功能時，請根據變大的極限偵測能力，準備符合尺寸的測試件。
無論偵測件在保護區域或偵測區域的任何位置，設置於 GL-R 上的 OSSD 顯示燈的紅燈點亮。下圖說明測試件的移動步驟。



- ☐ 在保護區域沒有測試件的狀態下，接通 GL-R 的電源後，OSSD 顯示燈的綠燈點亮，棒形 LED 全部的綠燈點亮。
- ☐ 使用 EDM 功能時，若在測試件進入 GL-R 偵測區域的狀態下打開 EDM 輸入，則成為錯誤狀態，OSSD 顯示燈的紅燈點亮。
- ☐ 將連動鎖功能設定為手動重設模式時，移除偵測區域內的測試件後，GL-R 的棒形 LED 綠燈亮起，OSSD 顯示燈的紅燈亮起，連動鎖顯示燈的黃燈亮起。
- ☐ 將連動鎖功能設定為手動重設模式時，若有重設輸入，則 OSSD 顯示燈變為綠燈亮起，連動鎖顯示燈熄滅。

(4) 機器運作狀態下動作測試的確認

檢查機器在運作的狀態下，危險源是否能正常停止。請先確認危險區域沒有任何人之後，再進行此動作確認。

- ☐ 有測試件進入 GL-R 的偵測區域或保護區域時，危險源應立即停止。建議使測試件進入以下三個位置：發射器附近、接收器附近，以及發射器和接收器中間附近。
- ☐ 若測試件停留在偵測區域內，危險源將持續停止。
- ☐ GL-R 的電源切斷時，危險源保持停止。
- ☐ 根據 GL-R 使用所在國家和地區的規格、規定和法律計算出正確的安全距離，可確保其安全距離。

■ 開始操作前的檢查列表（日常檢查）

開始操作前，請根據下列檢查列表檢查 GL-R 的動作。
此外，下列檢查項目是使用 GL-R 時最低要求檢查的項目。依安裝 GL-R 的機器，以及使用所在國家或地區的法律/條例等，必須檢查的項目有所差異，因此強烈建議責任人員負責追加必要的檢查項目。
此外，責任人員有責任對機器操作人員充分進行有關機器和 GL-R 的檢查和維護等內容之指導。
上述的檢查結果應與機器的管理日誌一起保存。

(1) 安裝條件的檢查

- ☐ GL-R 的安裝方法應使機器操作人員只有途經 GL-R 偵測區域或保護區域的情況下，才能進入機器的危險區域或危險部位。
- ☐ 依照 GL-R 使用所在國家或地區的規格、規定和法律的規定計算出正確的安全距離，將 GL-R 安裝在與危險區域或危險部位相隔安全距離以上的位置。
- ☐ 啟用浮動遮罩功能時，根據變大的極限偵測能力正確計算安全距離，將 GL-R 安裝在與危險區域或危險部位相隔安全距離以上的位置。
- ☐ 啟動固定遮罩功能時，在障礙物與 GL-R 之間可能產生未受 GL-R 保護的危險可進入區域。產生危險可進入區域時，應額外安裝安全柵等安全保護設備。
- ☐ 將 GL-R 安裝在不受變流器型螢光燈等的外來干擾光以及光澤表面影響的位置。
- ☐ 纜線絕緣包覆蓋層沒有損壞。同時確認纜線不會因捲入機器中或壓扁而造成纜線斷線或短路。
- ☐ 此外，還需要在“操作前的檢查列表”的檢查事項中，追加實施下列的項目。
 - (3) 機器停止狀態下動作測試的確認
 - (4) 機器運作狀態下動作測試的確認
- ☐ 安裝狀況沒有會影響原始風險評估結果的變化。

■ 定期檢查

責任人員請對 GL-R 實施定期檢查。
建議每 6 個月，實施 1 次以上的定期檢查。
請實施下列檢查，以作為定期檢查的項目。此外，下列檢查項目是使用 GL-R 時最低要求檢查的項目。依安裝 GL-R 的機器，以及使用所在國家或地區的法/條例等，必須檢查的項目有所差異，因此強烈建議責任人員負責追加必要的檢查項目。
上述的檢查結果應與機器的管理日誌一起保存。

(1) 追加的檢查項目

- ☐ 危險區域或危險源與 GL-R 間的實際距離，應大於計算所得的安全距離。
- ☐ 啟用浮動遮罩功能時，根據變大的極限偵測能力正確計算安全距離，將 GL-R 安裝在與危險區域或危險部位相隔安全距離以上的位置。
- ☐ 啟動固定遮罩功能時，在障礙物與 GL-R 之間可能產生未受 GL-R 保護的危險可進入區域。產生危險可進入區域時，應額外安裝安全柵等安全保護設備。
- ☐ 連接 GL-R 的機器的停機時間沒有增加。
- ☐ 安裝支架上的螺絲緊固，沒有鬆動。
- ☐ GL-R 的連接器纜線的螺絲確實緊固，沒有鬆動。
- ☐ OSSD 正確連接至機器。
- ☐ 未發生損害 GL-R 保護結構的損壞狀況。
- ☐ 偵測表面上沒有污垢或損傷。
- ☐ 光束沒有偏差。若發生偏差，必要時請重新調整光束。
- ☐ 安裝狀況沒有會影響原始風險評估結果的變化。

保固

KEYENCE 的所有產品在出貨前均經過徹底的檢查。若有任何故障，請洽各地 KEYENCE 公司，並詳述故障情形。

1. 保固期

本公司所有產品之保固期限，自出貨日起為期一年。

2. 保固範圍

(1) KEYENCE 在保固期內，對於任何可歸因於製造或銷售上的故障均可免費更新或維修。但對於以下原因所造成的故障則不在保固範圍內：

- 因不當的條件、環境、操作，或者因為未依照操作手冊、使用手冊或透過買主和 KEYENCE 所特別整理的說明書中所述之使用方式而造成的任何故障。
- 並非因產品缺陷所造成之任何故障，如買主的設備或買主之軟體設計。
- 並非經由 KEYENCE 專門人員對產品所做之改造或修理，因而造成之任何故障。
- 當依照操作手冊、使用手冊等記載之正確方式來維修、更換消耗性之零件時，任何可以確實避免的故障。
- 當 KEYENCE 完成裝運後，發生任何科學 / 技術層面上無法預知之因素所導致之故障。
- 任何天然災害，如火災、地震、洪水或者任何其他外在因素，如電壓異常等並非本公司所應負之責任。

(2) 產品保固範圍僅限於項目 (1) 所提到之內容，且 KEYENCE 假設買主沒有任何財產方面的次要損失（如設備損壞、失去商機、利益損失等）或任何其他因產品故障所造成的損壞。

3. 產品適用性

所有 KEYENCE 的產品是專為一般產業之一般用途所設計並且製造的。因此，本公司的產品不得用於以下用途且不適合其應用。但是，當買主與本公司對於該產品之使用方面達成協議，並且清楚瞭解該產品之規格，則不受此限。在此情形下，保固範圍與上述相同。

- 任何對生命財產會造成重大影響之設施，如：核能發電、飛機、鐵路、輪船、電動設備及醫學設備。
- 公共事業，如：電力、氣體及供水
- 相似條件或環境下的戶外使用

KW 1040-1

No. 981BE117-03

info@keyence.com.tw

KEYENCE CORPORATION

1-3-14, Higashi-Nakajima, Higashi-Yodogawa-ku,
Osaka, 533-8555, Japan
電話: +81-6-6379-2211

www.keyence.com

進口廠商：台灣基恩士股份有限公司
進口商地址：台北市民權東路 3 段 178 號 10 樓
進口商電話：(02)2718-8700

AUSTRIA 電話: +43 22 36-3782 66-0	香港 電話: +852-3104-1010	NETHERLANDS 電話: +31 40 20 66 100	THAILAND 電話: +66-2-369-2777
BELGIUM 電話: +32 1 528 1222	HUNGARY 電話: +36 1 802 73 60	POLAND 電話: +48 71 36861 60	UK & IRELAND 電話: +44-1908-696900
BRAZIL 電話: +55-11-3045-4011	INDIA 電話: +91-44-4963-0900	ROMANIA 電話: +40 269-232-808	USA 電話: +1-201-930-0100
CANADA 電話: +1-905-366-7655	INDONESIA 電話: +62-21-2966-0120	SINGAPORE 電話: +65-6392-1011	VIETNAM 電話: +84-4-3772-5555
中國 電話: +86-21-3357-1001	ITALY 電話: +39-02-6688220	SLOVAKIA 電話: +421 2 5939 6461	
CZECH REPUBLIC 電話: +420 222 191 483	KOREA 電話: +82-31-789-4300	SLOVENIA 電話: +386 1-4701-666	
FRANCE 電話: +33 1 56 37 78 00	MALAYSIA 電話: +60-3-7883-2211	SWITZERLAND 電話: +41 43-45577 30	
GERMANY 電話: +49 6102 36 89-0	MEXICO 電話: +52-55-8850-0100	台灣 電話: +886-2-2718-8700	

有關規格等的變化不再另行通知。

A6KW1-MAN-1115

